

Exercice 1 — la famille bipyramide trigonale

Ces trois édifices ont 5 sites de répulsion. Pour chacun, donne la notation AX_nE_m et la **géométrie moléculaire**.

- a) SF_4 : soufre lié à 4 F, 1 doublet libre.
- b) ClF_3 : chlore lié à 3 F, 2 doublets libres.
- c) XeF_2 : xénon lié à 2 F, 3 doublets libres.

Exercice 2 — la famille octaédrique

Ces trois édifices ont 6 sites de répulsion. Donne AX_nE_m et la géométrie moléculaire.

- a) SF_6 : soufre lié à 6 F, 0 doublet libre.
- b) BrF_5 : brome lié à 5 F, 1 doublet libre.
- c) XeF_4 : xénon lié à 4 F, 2 doublets libres.

Exercice 3 — pourquoi le doublet va-t-il à l'équateur ?

Dans SF_4 (AX_4E_1), les 5 sites forment une bipyramide trigonale : 2 positions *axiales* (à 180°) et 3 positions *équatoriales* (à 120°).

- a) En position *axiale*, combien de voisins à 90° un doublet aurait-il ? Et en position *équatoriale* ?
- b) Où se place donc le doublet libre, et quelle forme (« à bascule ») en résulte-t-il ?

Exercice 4 — la fermeture progressive de l'angle

On compare CH_4 , NH_3 et H_2O , qui ont tous 4 sites de répulsion.

- a) Donne AX_nE_m et l'angle mesuré pour chacun ($109,5^\circ$, 107° , $104,5^\circ$ à attribuer).
- b) Explique, avec la hiérarchie des répulsions, pourquoi l'angle diminue de CH_4 à H_2O .

Exercice 5 — deux molécules linéaires... pour deux raisons opposées

Détermine AX_nE_m et la géométrie moléculaire de chacun de ces édifices.

- a) $BeCl_2$: béryllium lié à 2 Cl, 0 doublet libre.
- b) $SnCl_2$: étain lié à 2 Cl, 1 doublet libre.
- c) ICl_2^- : iode lié à 2 Cl, 3 doublets libres.
- d) PCl_6^- : phosphore lié à 6 Cl, 0 doublet libre.
- e) $BeCl_2$ et ICl_2^- sont tous deux **linéaires** : explique pourquoi, alors que leurs notations AX_nE_m sont différentes.